

# “중등부 2번/고등부 1번. 부산 관광” 문제 풀이

작성자: 이종서

## 부분문제 1

교통 티켓을 최적으로 구매하는 경우 1일권만 구매하게 된다. 이 경우, 사야하는 1일권의 개수는 한국이가 관광을 진행하는 날의 수와 정올이가 관광을 진행하는 날의 수를 합과 같다. 이는 두 문자열에서 "1"의 개수를 세는 방식으로 구현할 수 있다. 시간 복잡도는  $O(N)$ 이다.

## 부분문제 2

교통 티켓을 최적으로 구매하는 경우 묶음권만 구매하게 된다. 따라서, 묶음권으로  $A_i = 1$ 이거나  $B_i = 1$ 인  $i(1 \leq i \leq N)$ 들을 커버하는 문제로 바꾸어 생각할 수 있다.

이는  $i = 1 \dots N$  순서로  $i$ 를 순회하며  $A_i = 1$ 이거나  $B_i = 1$ 인데 ‘날짜  $i$ 를 커버하는 묶음권을 아직 구매한적 없는 경우’에만 날짜  $i$ 에 묶음권을 구매하는 방식으로 해결할 수 있다. 시간 복잡도는  $O(N)$ 이다.

## 부분문제 3

두 사람의 티켓 구성이 완전히 동일한 최적의 구매 방식이 존재함을 알 수 있다. 구매한 묶음 티켓의 개수를  $c_4$ 라 하고, 한국이가 구매한 5일권의 개수를  $c_5$ , 3일권의 개수를  $c_3$ , 1일권의 개수를  $c_1$ 이라 하자.  $4c_4 + 5c_5 + 3c_3 + c_1 \geq N$ 인  $(c_4, c_5, c_3, c_1)$  가운데 비용  $c_4P_{\text{pair}} + 2c_5P_5 + 2c_3P_3 + 2c_1P_1$ 을 최소화 하는 것을 찾으면 문제를 해결할 수 있다.

그런데  $(c_4, c_5, c_3)$ 의 값이 결정되면  $c_1 = N - 4c_4 - 5c_5 - 3c_3$ 임을 관찰할 수 있다. 따라서, 가능한  $(c_4, c_5, c_3)$  쌍을 전체 순회하며 그 중 비용이 최소인 것을 찾아 문제를 해결할 수 있다. 시간 복잡도는  $O(N^3)$ 이다. 참고로,  $c_4 \leq \lceil N/4 \rceil$ ,  $c_5 \leq \lceil N/5 \rceil$ ,  $c_3 \leq \lceil N/3 \rceil$ 이므로 실제 순회 횟수는  $N^3/60$  수준으로 상수 계수가 작기 때문에, 구현상으로는 효율적으로 동작한다.

## 부분문제 4

정올이가 관광을 진행하지 않으므로, 한 명의 관광 일정을 1일권, 3일권, 4일권(묶음권), 5일권으로 커버하는 문제로 단순화해 생각할 수 있고, 간단한 동적 계획법으로 해결 가능하다.

$D_i$ 를 날짜  $i$ 까지의 관광 일정을 커버하기 위한 최소 티켓 구매 비용으로 정의하자. 날짜  $i$ 를 커버하는 티켓을 사지 않은 경우( $A_i = 0$ 인 경우에만 해당), 1일권으로 커버 되는 경우, 3일권으로 커버 되는 경우, 5일권으로 커버 되는 경우, 묶음권으로 커버 되는 경우를 고려하면 순차적으로  $D_i$  값을 구할 수 있다. 시간 복잡도는  $O(N)$ 이다.

## 부분문제 5

동적 계획법을 사용하는 다양한 풀이가 존재한다.

날짜  $i$ 에 한국이의 티켓 잔여 일수가  $r_a$ 일, 정올이의 티켓 잔여 일수가  $r_b$ 일, 묶음권의 잔여 일수가  $r_p$ 일 일때  $i$ 일 이후의 일정을 처리하는 최소 비용을  $D(i, r_a, r_b, r_p)$ 로 정의하자. 각  $i$ 에 대해  $r_a \leq 5$ ,  $r_b \leq 5$ ,  $r_p \leq 4$ 인 경우를 고려하면 된다. 날짜  $i$ 에 대해 다음의 경우를 고려하여 재귀적으로  $D$  테이블을 채워나갈 수 있다:

- 묶음권을 사는 경우 / 사지 않는 경우

- 한국이가 티켓을 사지 않는 경우 / 1일권을 사는 경우 / 3일권을 사는 경우 / 5일권을 사는 경우
- 정올이가 티켓을 사지 않는 경우 / 1일권을 사는 경우 / 3일권을 사는 경우 / 5일권을 사는 경우

시간 복잡도는  $O(N)$ 이고, 제한이 충분히 작으므로 고려하는 경우의 가짓수를 최적화하지 않아도 문제를 해결할 수 있다. 그 외  $O(N^2)$ 에 동작하는 동적 계획법 풀이로도 문제를 해결할 수 있다.

# “고등부 2번. 무궁화 꽃이 피었습니다” 문제 풀이

작성자: 김기범

## 부분문제 1

1번 건물에서  $N$ 번 건물로 가는 모든 경로를 백트래킹을 통해 고려하여, 해당 경로를 지날 수 있는지 실제로 판별하고 이를 위해 필요한 최소한의 시간을 구하면  $O(M!N)$ 의 시간복잡도로 문제를 해결할 수 있다.

## 부분문제 2

모든 건물에 창문이 있는 상태이므로, 게임이 시작하고 한국이가 눈을 뜨기 전까지 정올이가 1번 정점에서  $N$ 번 정점으로 도달할 수 있는지 체크해야 한다. 이는  $a$ 번 정점에서부터 다익스트라 알고리즘을 통해  $b$ 번 정점에 도달하기 위해 필요한 최소의 시간을 구함으로써  $O(M \log N)$ 에 문제를 해결할 수 있다.

## 부분문제 3

해당 부분문제부터는 다음의 관찰을 요구한다.

$x$ 번 건물에 처음으로 정올이가 있다고 할 때, 한국이가 눈을 감고 있는  $a$ 초 동안 정올이가  $y$ 번 건물에 도달할 수 있다면,  $x$ 번 건물에서  $y$ 번 건물로 가는, 지나는데에  $a + b$ 초가 필요한 가상의 도로를 이어주자. 이러한 가상의 도로만을 통해 1번 도시에서 어떤  $x$ 번 건물로 이동한 다음,  $x$ 번 건물에서  $a$ 초 이내로  $N$ 번 건물로 도달하는 방식의 이동을 생각해보자. 이러한 형식의 이동중 하나는 가능한 한 최소의 시간을 사용한다.

이러한 관찰의 이유는, 한국이가 눈을 뜬  $a$ 초 동안 어떤 건물에서 다른 건물로 일단 도착하고 나면, 한국이가 눈을 다시 뜬 시점에는 결국 동일한 시간이 소요되기 때문이다.

따라서 1번 건물에서 가상의 도로만을 사용하여 다른 건물에 도달하기 위한 최단시간을 전부 구해주고,  $N$ 번 건물에서 실제 도로만을 사용하여  $a$ 초 이내로 다른 건물에 도달하기 위한 최단시간을 구해주고 나면 답을 구할 수 있다. 추가할 가상의 도로를 구하기 위해서는 임의의 두 건물 사이를 지나는 데에 걸리는 최단시간이 필요한데, 해당 부분문제에서는 BFS 알고리즘을 사용하면 충분히 계산 가능하다.

## 부분문제 4

부분문제 3에서 사용한 BFS 알고리즘 대신, 주어진 도시의 형태가 직선형이기 때문에 더욱 쉽게 각 건물별 최단거리를 구할 수 있다.

## 부분문제 5

부분문제 3에서 사용한 BFS 알고리즘 대신, 다익스트라 알고리즘을 사용하면 전체 문제가 해결된다.

# “고등부 3번. 택배 운송” 문제 풀이

작성자: 문정후

## 부분문제 1

$O(Q)$  대의 로봇을 사용하는 모든  $O(Q!)$  가지 순서를 고려한다.  $W_i$ 의 최댓값을  $X$ 라고 했을 때,  $O(NX)$  가지 모든 지점에서의 도달 가능성을 관리하면,  $O(Q! \times NQ^2X)$  시간에 문제를 해결할 수 있다.

## 부분문제 2

운송망이 직선 구조이므로, 각 로봇은 직선상의 구간상에서 자유롭게 이동하게 된다. 즉, 전파 범위가  $X$ 이고 초기 위치가  $p$ 인 로봇은  $p$ 를 중심으로 반지름  $X$ 의 구간상에서 자유롭게 이동한다. 쿼리마다 로봇의 구간 목록이 전체 구간을 완전히 덮는지 확인하기 위해,  $O(Q)$  개의 구간 목록을 정렬하고 선형 시간에 각 구간을 확인한다. 시간 복잡도는 정렬에 소요되는  $O(Q^2 \log Q)$ 이다.

## 부분문제 3

1번 물류센터로부터 깊이 우선 탐색을 통해  $N$ 번 물류센터까지 가는 경로를 찾아 둔다. 각 로봇이 이 경로상의 어떤 구간상에서 자유롭게 이동하는지를 계산할 수 있다. 즉, 전파 범위가  $X$ 이고 초기 위치가  $p$ 인 로봇이 있을 때,  $p$ 에서 깊이 우선 탐색상 부모로 이동하는 과정을  $k = O(N)$  회 반복하여 경로상에서 가장 가까운 정점  $v$ 를 찾으면, 로봇은  $v$ 를 중심으로 반지름  $X - k$ 의 구간상에서 자유롭게 이동한다고 할 수 있다. 이로써 문제가 부분문제 2로 환원된다. 시간 복잡도는  $O(Q^2 \log Q + NQ)$ 이다.

## 부분문제 4

운송망이 직선 구조이므로, 부분문제 2와 같이 각 로봇이 자유롭게 움직이는 구간을 계산한다. 쿼리마다 로봇의 구간 목록이 전체 구간을 완전히 덮는지 확인하는 과정을 세그먼트 트리를 통해 쿼리당  $O(\log(N + Q))$ 으로 줄일 수 있다. 즉, 좌표 압축 후 각 로봇이 자유롭게 움직이는 구간에 1을 더하고, 전체 세그먼트 트리의 최솟값이 1 이상인지를 판별하면 된다. 시간 복잡도는  $O((N + Q) \log(N + Q))$ 이다.

## 부분문제 5

로봇이 추가되는 쿼리밖에 없다. 부분문제 3과 같이 각 로봇의 구간을 구해야 하는데,  $O(N)$ 보다 빠르게 해야 한다. 이는 깊이 우선 탐색 트리상에서 회소 배열을 이용하여,  $O(\log N)$  시간 안에 몇 번째의 부모가 경로상에 속하는지 계산할 수 있다. 로봇이 추가되었을 때 "YES"이던 답이 "NO"로 바뀔 수 없으므로, 답은 "NO"이다가 어느 순간 "YES"로 바뀌게 된다. 그 순간을 나타내는 인덱스에 대해서 이분 탐색을 진행한다. 부분문제 2와 같은 방식으로 로봇의 구간 목록이 전체 구간을 완전히 덮는지 확인하면,  $O(Q \log N + Q \log^2 Q)$  시간에 문제를 해결할 수 있다.

## 부분문제 6

각 로봇의 구간을 구하는 과정은 부분문제 3과 같다. 구간의 길이가 짧으므로, 쿼리마다 로봇의 구간 목록이 전체 구간을 완전히 덮는지 확인하는 과정은 단순히 구간을 순회하며 배열의 해당 구간에 모두 1을 더해 주는 것으로 수행할 수 있다. 이 과정에서 배열에 값이 0인 인덱스의 개수를 관리하면, 배열에 값이 0인 인덱스가 있는지, 즉 최솟값이 1 이상인지를 상수 시간에 판별할 수 있다. 시간 복잡도는  $O(Q \log N + Q \max(B_j))$ 이다.

## 부분문제 7

각 로봇의 구간을 구하는 과정은 부분문제 3과 같다. 이후 부분문제 4의 풀이를 통해 문제를 해결할 수 있다. 시간 복잡도는  $O((N + Q) \log(N + Q))$ 이다.